

Legenda

1. Cinematica

- Moto rettilineo uniforme
- Moto rettilineo uniformemente accelerato
- Gittata
- Moto circolare uniforme
- Moto armonico
- Moto relativo

2. Dinamica

- Principio di conservazione della quantità di moto
- Forza peso
- Reazione vincolare
- Attrito
- Forza elastica
- Tensione
- Pendolo semplice

3. Energia

- Cinetica
- Lavoro
- Th. delle Forze vive
- Th. delle Forze conservative
- Potenziale
- Meccanica
- Forze conservative
- Potenza
- Quantità di moto
- Leggi di conservazione

4. Sistema di particelle

- Momento angolare
- Momento torcente
- Th. di König

5. Urti

- Elastico

- Anelastico

- Completamente anelastico

6. Corpo rigido

- Momento di inerzia
- Th. di Huygens-Steiner
- Equilibrio statico

7. Gravitazione

- Formula gravitazionale
- Leggi di Keplero

8. Pendolo fisico

9. Elettrostatica

- Legge di Coulomb
- Campo elettrostatico
- Legge di Gauss
- Energia Potenziale elettrica
- Potenziale elettrico

10. Circuiti

- Capacità
- Resistenza
- Corrente
- Potenza

11. Magnetismo

- Legge di Biot-Savart
- Effetto Hall
- Legge di Ampere
- Legge di Faraday
- Forza di Lorentz

12. Induttanza

13. Equazioni di Maxwell

14. Carica e scarica dei Condensatori

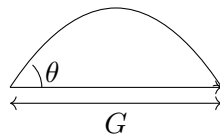
- Carica
- Scarica

Cinematica

$$\begin{array}{ll}
 x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 & \text{moto uniformemente acc.} \\
 x(t) = x_0 + v_0 t & \text{moto rettilineo uniforme} \\
 v(t) = \text{cost. (uniforme),} & v(t) = v_0 + a t \quad (\text{unif. acc.}) \\
 v = \frac{dx}{dt}, & a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}.
 \end{array}$$

Gittata

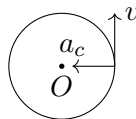
$$G = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta.$$



Moto circolare uniforme

Velocità e acc. costanti in modulo.

$$\begin{array}{l}
 \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad [\text{rad/s}], \quad \omega = \frac{v}{R}. \\
 a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R, \quad a_T = 0, \quad \alpha = \frac{a_T}{R}.
 \end{array}$$

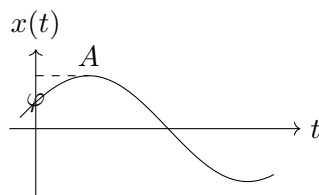


$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \quad \text{acc. cost. (angolare),} \quad \theta(t) = \theta_0 + \omega t \quad \text{vel. cost.}$$

Moto armonico (per le molle)

$$\begin{array}{l}
 T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad [\text{Hz}]. \\
 x(t) = \underbrace{A}_{\text{ampiezza massima}} \sin\left(\underbrace{\omega}_{\text{pulsazione angolare}} t + \underbrace{\varphi}_{\text{fase iniziale}}\right).
 \end{array}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \omega A \cos(\omega t + \varphi), \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t).$$



Moto relativo

$$\underbrace{a_A}_{\text{assoluta}} = \underbrace{a'}_{\text{relativa}} + \underbrace{a_T}_{\text{di trascinamento}}.$$

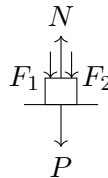
Dinamica

1. $p = mv$ (q.tà di moto). Principio di conservazione della q.tà di moto p .
2. $F = dp/dt$ (se $dm/dt = m$ (m cost.) $\Rightarrow F = ma$). Forze applicate producono accelerazione.
3. $F_{AB} = -F_{BA}$ (azione e reazione).

Nota di trascrizione: La condizione manoscritta al punto 2 è riportata letteralmente: sembra scrivere $dm/dt = m$, pur annotando “ m cost.”.

Forza peso: $P = -mg$.

Reazione vincolare: $\vec{N} + \vec{f}_{\text{appl},y} = \vec{0}$.

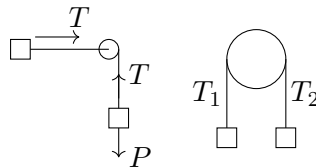


Attrito: $F_{\text{att}} = \mu N$; statico: $F_s \leq \mu_s N$; dinamico: $F_d = \mu_d N$ ($\mu_d < \mu_s$).

Forza elastica: $\vec{F}_{\text{el}} = -k\vec{x}$ (legge di Hooke), con $x - l_0$.

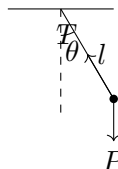
$$x(t) = |A| \sin(\omega t + \varphi) \quad (\text{moto armonico}), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Tensione: $\vec{T} = -\vec{f}_{\text{appl}}$.



$T_1 = T_2$ se $a = 0$ o carrucola ideale.

Pendolo semplice



$$\begin{cases} T - mg \cos \theta = ma_R = m\omega^2 l & \text{radiale,} \\ -mg \sin \theta = ma_T = m \frac{d^2}{dt^2} (l\theta). \end{cases}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad \theta(t) = \theta_{\text{max}} \cos(\Omega t + \varphi), \quad \Omega = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

Energia

Cinetica: $K = \frac{1}{2}mv^2$.

Lavoro: $L = \vec{F} \cdot \vec{s} \text{ [J]} = F s \cos \theta$.

$$\vec{F} \parallel \vec{s} \Rightarrow L \text{ max}; \quad \vec{F} \perp \vec{s} \Rightarrow L = 0.$$

Th. delle forze vive:

$$L = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2).$$

Th. forze conservative: $L = -\Delta U = U_i - U_f = [\text{annotazione cancellata}]$.

Potenziale: forza peso $U = mgh$; forza elastica $U = \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$.

E. meccanica: $E_m = U + K$.

Forze conservative: $\Delta E_m = 0 \iff$ si applicano solo f. cons.

Potenza: $P = \frac{dL}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$.

$$\Delta E_m = F_{\text{non conservative}}.$$

Nota di trascrizione: L'ultima uguaglianza è scritta con F nella fonte, senza un fattore spostamento o un simbolo di lavoro.

Q.tà di moto

$$p = m \cdot v, \quad \underbrace{I}_{\text{impulso}} = \Delta p = p_f - p_i = F \cdot \Delta t = \int_{t_i}^{t_f} F \, dt.$$

Leggi di conservazione

$$\begin{aligned} p \text{ cost.} &\iff \sum F_{\text{ext}} = 0, \\ L_T \text{ cost.} &\iff \sum \tau = 0, \\ E \text{ cost.} &\iff \sum L_{\text{non cons.}} = 0. \end{aligned}$$

Sistema di particelle

$$x_{\text{CM}} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \cdots + x_n m_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}.$$

$$v_{\text{CM}} = \frac{\sum v_i m_i}{\sum m_i} \Rightarrow M v_{\text{CM}} = \sum_i v_i m_i.$$

Sistema isolato $\Rightarrow p$ costante.

$$a_{\text{CM}} = \frac{\sum a_i m_i}{\sum m_i} \Rightarrow M a_{\text{CM}} = \sum a_i m_i.$$

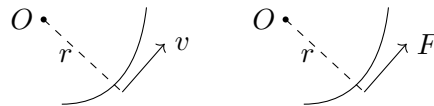
Momento angolare

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} = m \vec{r} \wedge \vec{v}, \quad L \perp \text{ al piano del foglio.}$$

Nel moto circolare: $L = mrv = mr^2\omega$.

Momento torcente

$$\vec{\tau} = \vec{r} \wedge \vec{F}, \quad r \parallel F \Rightarrow \tau = 0, \quad r \perp F \Rightarrow \tau \text{ max.}$$



$$\Delta L = \vec{r} \wedge \underbrace{\vec{I}}_{\text{impulso}}, \quad M = \frac{dL}{dt}.$$

$$M_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow L \text{ cost.}$$

Th. di König: $\vec{L} = \vec{L}^* + M \vec{r}_{\text{CM}} \wedge \vec{v}_{\text{CM}}.$

Urti

- Elastico: conservazione q.tà di moto, $m_i v_i = m_f v_f$; conservazione energia cinetica, $\frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_f v_f^2$.
- Anelastico: conservazione q.tà di moto, $m_i v_i = m_f v_f$; energia rilasciata in deformazioni o esplosioni.
- Compl. anelastico: conserv. q.tà di moto; i corpi collisi sono attaccati; $m_i v_i = (m_1 + m_2) v_f$.

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}.$$

$$\begin{cases} m_i v_i = m_f v_f, \\ \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_f v_f^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2i}, \\ v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2i}. \end{cases}$$

Corpo rigido

$$m = \int_V \underbrace{\rho}_{\text{densità}} dV.$$

Se ρ è costante: 1 dim. $\lambda = m/l$; 2 dim. $\sigma = m/S$; 3 dim. $\rho = m/V$.

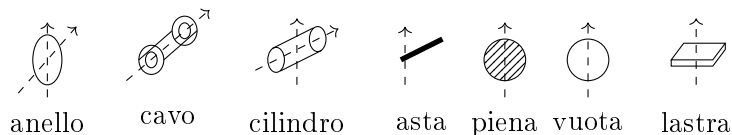
ρ costante $\Rightarrow x_{\text{CM}}$ corrisponde al centro geometrico.

Momento di inerzia

$$E_K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (I \sim m, \omega \sim v).$$

I : momento d'inerzia; cambiano formule per ogni figura geometrica.

Anello, asse centrale / diametro	$I_a = MR^2, I_v = \frac{1}{2} MR^2$
Cilindro cavo	$I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$
Cilindro, asse longitudinale	$I_h = \frac{1}{2} MR^2$
Cilindro, asse trasversale	$I_v = \frac{1}{4} MR^2 + \frac{1}{12} Ml^2$
Asta, asse all'estremità	$I = \frac{1}{3} ML^2$
Sfera piena	$I = \frac{2}{5} MR^2$
Sfera vuota	$I = \frac{2}{3} MR^2$
Lastra rettangolare	$I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$



Th. Huygens–Steiner: $I_P = I_{\text{CM}} + Md^2$.

Nota di trascrizione: I disegni della fonte identificano le forme della tabella; il pedice del primo asse dell'anello è incerto (reso a).

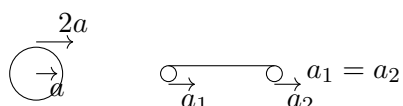
$$\sum \tau = I\alpha \quad (\text{analoga a } \sum F = ma).$$

$$\underbrace{L}_{\text{lavoro}} = \int \tau d\theta = \tau \Delta\theta \quad (\approx \text{ il } I = F\Delta t).$$

$$L_z = I \cdot \omega \quad \approx mv \quad \text{q.tà di moto.}$$

Eq. statica

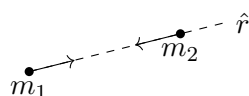
$$\begin{cases} \sum F = 0, \\ \sum \tau = 0. \end{cases}$$



Gravitazione

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}, \quad G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2}.$$

$$\left[\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} \frac{\text{m}^2}{\text{kg}^2} = \frac{\text{m}^3}{\text{s}^2 \text{kg}} \right].$$



Leggi di Keplero

1. Le orbite dei pianeti sono piane e formano un'ellisse con il Sole che occupa uno dei 2 fuochi.
2. Il raggio vettore descrive aree proporzionali ai tempi impiegati a descriverle.
3. $T^2 \propto a^3$ ($T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$, GM cost.).

$$E_K = -\frac{1}{2} G \frac{Mm}{r} < 0 \quad (\text{cerchio}).$$

$$E_m = -\frac{(Mm)^{[?]} G^2}{M+m} \frac{1}{2J^2} (1 - e^2).$$

$E > 0 \Rightarrow$ il corpo non ritorna; $E < 0 \Rightarrow$ il corpo ritorna su orbita.

Nota di trascrizione: La fonte scrive un'energia con pedice K negativa e una formula successiva con simboli poco nitidi: J, il pedice m e l'esponente sul prodotto Mm sono letture incerte (esponente segnalato con [?]). Le espressioni sono mantenute senza correggerle.

Pendolo fisico

$$\tau = -Mgl \sin \theta, \quad \theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\frac{Mgl}{I}}.$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgl}}.$$

Fisica 2

Legge di Coulomb

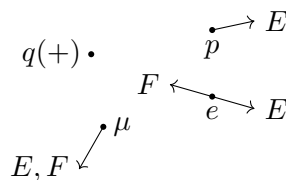
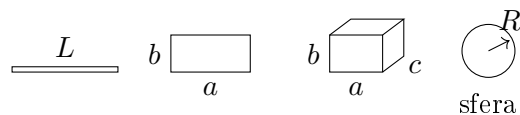
$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \quad \text{con } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad [\text{N}].$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \quad (\epsilon_0 \leftarrow \text{nel vuoto}), \quad \epsilon_r > 1 \quad (\epsilon_0 \epsilon_r \leftarrow \text{in un materiale}).$$

Campo elettrostatico

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad \lambda = \frac{dq}{dx} = \frac{q_{\text{tot}}}{L}, \quad \sigma = \frac{dq}{dS} = \frac{q_{\text{tot}}}{A}, \quad \rho = \frac{dq}{dV} = \frac{q_{\text{tot}}}{V}.$$

Barra: lunghezza L ; rettangolo: $A = ab$; parallelepipedo: $V = abc$.



$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow E = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Legge di Gauss

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}, \quad \Phi_E = \int E \, dS.$$

Sfera cava:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r \geq R, \\ 0 & r < R. \end{cases}$$

Sfera piena isolante:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{|\rho|r}{3\epsilon_0} & r \leq R, \\ \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|\rho|R^3}{3\epsilon_0 r^2} & r > R. \end{cases}$$

Nota di trascrizione: Una prima formula per l'interno della sfera cava è cancellata e sostituita da 0.

Nei materiali conduttori le cariche si distribuiscono sulla superficie.

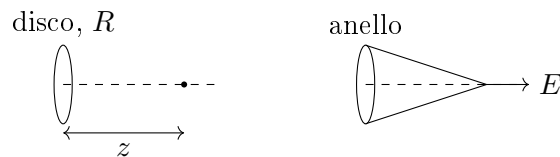
$$|E(P)| = \begin{cases} 0 & P \in \Sigma \quad (\text{spazio interno della figura, sfera}), \\ > 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Disco, raggio R , punto sull'asse a distanza z :

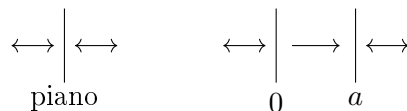
$$E(z) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right).$$

Anello, punto sull'asse a distanza x :

$$E(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

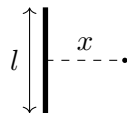


Piano: $E(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$



Due piani:

$$E(x) = \begin{cases} 0 & x \notin (0, a), \\ \frac{\sigma}{\epsilon_0} & x \in (0, a). \end{cases}$$



Filo finito, lunghezza indicata l e distanza x :

$$E(x) = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + l^2}} \quad [\text{formula marginale parzialmente tagliata}], \quad \left(E(x) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \right).$$

Nota di trascrizione: La formula sul margine destro è tagliata dal bordo della pagina: il numeratore sembra λl e il denominatore $4\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + l^2}$; i fattori non leggibili non sono ricostruiti.

Forza elettrica: $F = qE.$

$$dW = F ds \Rightarrow W = L = \int F ds.$$

Energia potenziale elettrica

$$U_{\text{el}} = qV, \quad L = -\Delta U.$$

Potenziale elettrico

$$V = Ed, \quad V = \int_r^\infty E ds, \quad V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

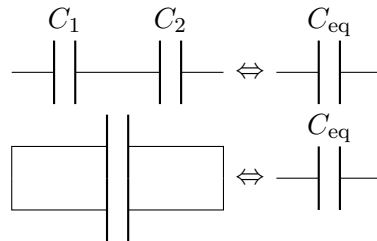
Rispetto ad un punto distante r .

Circuiti

Capacità

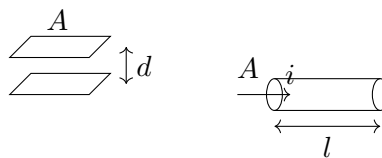
$$C = \frac{q}{\Delta V}, \quad \Delta V = \frac{q}{C}, \quad q = C\Delta V.$$

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{C_i} \quad \text{in serie}; \quad C_{\text{eq}} = \sum_i C_i \quad \text{in parallelo}.$$



$$U = \frac{1}{2}C\Delta V^2, \quad C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Condensatore piano: armature di area A , distanti d .

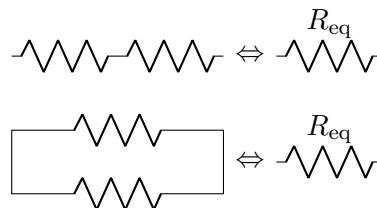


Resistenza

$$R = \rho \frac{l}{A}.$$

Legge di Ohm: $V = Ri$, $R = V/i$, $i = V/R$.

$$R_{\text{eq}} = \sum_i R_i \quad \text{in serie}; \quad \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{R_i} \quad \text{in parallelo}.$$



Corrente

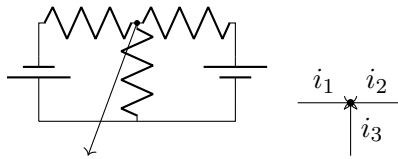
$$i = \frac{dq}{dt} \quad \left(= \frac{q}{t} \text{ in cond. stazionarie} \right), \quad J = \frac{i}{A}.$$

Sezione del filo A , corrente i .

Potenza

$$P = Ri^2 = \frac{V^2}{R} = Vi.$$

Kirchhoff: $\sum i = 0 \forall$ nodo; $\sum V = 0 \forall$ maglia.

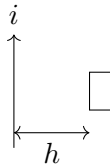


Prima ipotesi di correnti entranti $\Rightarrow$ eq. delle maglie + eq. correnti $\Rightarrow i_1 > 0, i_2 > 0, i_3 < 0$ (verso sbagliato).

Nodo aggiornato: i_1, i_2 entranti, i_3 uscente. Caduta di tensione: ΔV nel verso della corrente lungo la resistenza (orizzontale verso destra; verticale verso l'alto nel disegno).

Magnetismo

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi h} \quad \text{filo infinito}, \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}.$$



Legge di Biot–Savart: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 i d\vec{s} \cdot \hat{r}}{4\pi r^2}.$

Nota di trascrizione: Il segno fra $d\vec{s}$ e $\hat{r}$ nella fonte sembra un punto: si mantiene $\cdot$, pur essendo la formula vettoriale usuale diversa.

Effetto Hall: $j = \frac{i}{A} = nev_d.$

$$v_d = \text{velocità di deriva} = \frac{j}{ne} = \frac{i}{neA}.$$

$$E = vB.$$

Nota di trascrizione: Accanto a $E = vB$ c'è uno schizzo cancellato e non leggibile, non ricostruito.

$$\vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \vec{v} \wedge \vec{E} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \wedge \vec{E}.$$



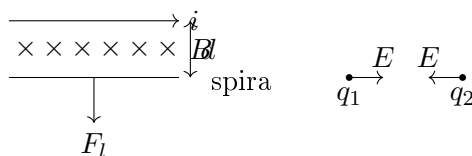
Legge di Ampere: $\oint B ds = \mu_0 i.$

Legge di Faraday: $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}; \Phi_B = \int_S B ds, (\varepsilon = -BLv).$

Forza di Lorentz

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \wedge \vec{B}, \quad \vec{F}_l = i\vec{l} \wedge \vec{B}.$$

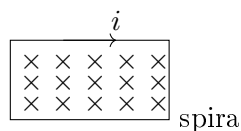
$$q \frac{d\vec{x}}{dt} \wedge \vec{B} = \frac{dq}{dt} \vec{x} \wedge \vec{B} = i\vec{x} \wedge \vec{B}.$$



Dove c'è la carica c'è un campo elettrico.

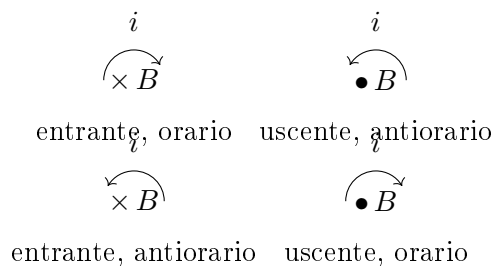
Dove c'è corrente c'è un campo elettrico.

Nota di trascrizione: L'ultima frase scrive "elettrico", mantenuto come nella fonte.



$$\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0 \Rightarrow i \text{ indotta (con verso opposto)} \Rightarrow \varepsilon \neq 0.$$

	Campo B	Corrente i
Prima coppia di schizzi	entrante	orario
	uscente	antiorario
Seconda coppia di schizzi	entrante	antiorario
	uscente	orario



Nota di trascrizione: Le due coppie di frecce circolari della fonte riportano versi opposti, senza una condizione testuale che le distingua; entrambe sono conservate.

Se B costante nel tempo (Φ_B cost.) allora

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = 0 \Rightarrow \varepsilon = 0 \quad \text{nessuna f.e.m.}$$

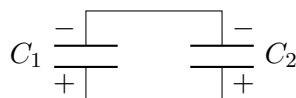
Forza elettromotrice. Un generatore è un esempio di f.e.m.



$$i(t) = i_0 e^{-t/RC} \quad \text{carica/scarica cond.}$$

Due condensatori collegati:

$$\begin{cases} q'_1 + q'_2 = q_1 - q_2 & \text{cons. della carica,} \\ \frac{q'_1}{C_1} = \frac{q'_2}{C_2} & \text{cond. d'equilibrio.} \end{cases}$$



Induttanza



$$L = \frac{N\Phi_B}{i}, \quad B = \mu_0 n i \quad \text{nel solenoide.}$$

$$\varepsilon = - \underbrace{L}_{\text{coeff. di autoinduzione}} \frac{di}{dt}.$$

Eq. di Maxwell

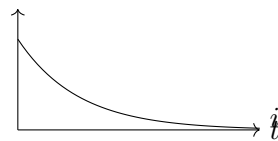
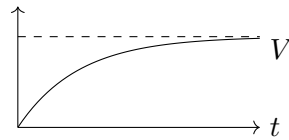
$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0, & \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Nota di trascrizione: Nell'ultima derivata la lettera manoscritta sembra A (con freccia), anziché E; è mantenuta e segnalata, senza correzione tacita.

Carica e scarica

Carica

$$q(t) = \underbrace{C\varepsilon}_{q_0} (1 - e^{-t/RC}), \quad i(t) = \underbrace{\frac{\varepsilon}{R}}_{i_0} e^{-t/RC}, \quad V_C(t) = \varepsilon (1 - e^{-t/RC}).$$



Scarica

$$q(t) = q_0 e^{-t/RC}, \quad V_C(t) = V_0 e^{-t/RC} = \frac{q_0}{C} e^{-t/RC}, \quad i(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC}.$$